

Clear-Sky-Modell des DC-Forecasts

Funktionsformeln von `dc_now()`

Systemdokumentation

12. August 2026

Identisch implementiert in `waveshare/fox2db_logic.h` (C++, aktiver Regler auf dem ESP) und `fox2dbEasy.py` (Python, Schattenrechnung auf dem Pi). Standort: $\varphi = 47,6811^\circ$ N, $\lambda = 11,5732^\circ$ O.

1 Sonnenstand (NOAA)

Mit dem Tag im Jahr n (nullbasiert) und der UTC-Stunde h ergibt sich der Bahnwinkel

$$\gamma = \frac{2\pi}{365} \left(n + \frac{h - 12}{24} \right).$$

Zeitgleichung in Minuten und Deklination in Radiant als Fourier-Reihen (Spencer):

$$E_t = 229,18 \left(0,000075 + 0,001868 \cos \gamma - 0,032077 \sin \gamma - 0,014615 \cos 2\gamma - 0,040849 \sin 2\gamma \right), \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \delta = & 0,006918 - 0,399912 \cos \gamma + 0,070257 \sin \gamma \\ & - 0,006758 \cos 2\gamma + 0,000907 \sin 2\gamma \\ & - 0,002697 \cos 3\gamma + 0,001480 \sin 3\gamma. \end{aligned} \quad (2)$$

Wahre Ortszeit t_s (Minuten) und Stundenwinkel ω (Grad), ausgewertet in UTC, weshalb der Zeitzonenterm entfällt:

$$t_s = 60h + E_t + 4\lambda, \quad \omega = \frac{t_s}{4} - 180^\circ.$$

Zenitwinkel θ_z , Elevation α und Azimut A (von Nord, im Uhrzeigersinn):

$$\cos \theta_z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega, \quad (3)$$

$$\alpha = 90^\circ - \arccos(\cos \theta_z), \quad (4)$$

$$A = 180^\circ + \operatorname{atan2}(\sin \omega, \cos \omega \sin \varphi - \tan \delta \cos \varphi). \quad (5)$$

Sonnenmittag

Der Meridiandurchgang ($\omega = 0$, also $t_s = 720$) liefert die harte Obergrenze der Ladesperre:

$$h_{\text{noon}}^{\text{UTC}} = \frac{720 - E_t - 4\lambda}{60}.$$

E_t wird dafür bei 12 UTC ausgewertet; die Tagesvariation ist vernachlässigbar.

2 Atmosphäre

Luftmasse nach dem einfachen Sekans-Ansatz, gedeckelt gegen die Divergenz am Horizont, und Transmission nach Meinel:

$$m = \min\left(\frac{1}{\sin \alpha}, 37\right), \quad T = 0,7^{m^{0,678}}.$$

Ein empirischer Monatsfaktor $k_t(M)$ fängt alles auf, was dieses Modell nicht auflöst – Trübung, Diffusanteil, Verschmutzung, mittlere Verschattung:

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k_t	0,331	0,402	0,563	0,838	0,909	0,880	0,840	0,820	0,760	0,600	0,350	0,134

3 Modulebene und Summenleistung

Für ein Feld mit Neigung β und Azimut ψ (von Süd, Ost negativ) ist der Einfallswinkel ϑ auf die geneigte Ebene

$$\cos \vartheta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \cos((A - 180^\circ) - \psi).$$

Über alle Teilfelder i mit Nennleistung P_i :

$$P_{\text{DC}} = \sum_i P_i T k_t(M) \max(0, \cos \vartheta_i)$$

und $P_{\text{DC}} = 0$ für $\alpha \leq 0$. `dc.now()` summiert die beiden Feldsätze `ARRAYS` (Sofar) und `ARRAYS_EAST` (FoxESS).

4 Temperatur-Derating

Zelltemperatur über den NOCT-Ansatz mit dem Einstrahlungsproxy $g = \max(0, \sin \alpha)$:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \frac{\text{NOCT} - 20}{800} \cdot 1000 g, \quad f_T = \text{clip}\left(1 + \kappa (T_{\text{cell}} - 25^\circ\text{C}), 0,85, 1\right),$$

mit $\kappa = -0,0030 \text{ K}^{-1}$ und $\text{NOCT} = 45^\circ\text{C}$. Angewandt wird f_T nur bei gültiger Außentemperatur im Bereich $-40 < T_{\text{amb}} < 55^\circ\text{C}$.

5 Verwendung im Regler

Aus dem Prognosewert und dem gemessenen Proxy (5-Minuten-Mittel von Netzübergabe, EBox-Last und Batterieleistung) folgt das Wettermaß

$$r = \frac{P_{\text{DC}} - (P_{\text{PCC}}^{(5)} + P_{\text{EBox}} + P_{\text{Bat}}^{(5)})}{P_{\text{DC}}}, \quad P_{\text{DC}} > 5 \text{ kW},$$

wobei $r > r_{\text{th}}$ als Schlechtwetter gilt. Zusätzlich wird der Tagesgang stündlich abgetastet,

$$h_{\text{peak}} = \arg \max_{h \in [5, 20]} P_{\text{DC}}(h), \quad h_{\text{end}} = \max\{h : P_{\text{DC}}(h) > P_{\text{peak,th}}\},$$

was das Zeitfenster der Ladesperre aufspannt.

6 Feldparameter

Tripel (β, ψ, P) in Grad, Grad und Watt.

Feldsatz	Teilfeld	Stand 2022	gefittet 08/2026
ARRAYS (Sofar)	West	(25, +80, 27 854)	(25, +80, 16 438)
	Süd	(60, −5, 11 138)	(60, −5, 6 573)
ARRAYS_EAST (FoxESS)	Ost	(41, −74, 19 852)	unverändert
	West	(60, +90, 2 078)	unverändert
	West	(32, +94, 2 378)	unverändert

Der Fit stammt aus `gen_pv_model.py`, ausgewertet gegen `inverter_data` (Sofar) und `inverter_data2` (FoxESS) zweier klarer Tage. Für **ARRAYS** sinkt der RMSE von 5391 W auf 1298 W (−76 %), das Verhältnis Messung/Modell liegt danach von 10 bis 17 Uhr bei 0,98–1,02.

ARRAYS_EAST bleibt bewusst unverändert: eine reine Leistungsanpassung bringt dort nichts (−1 % RMSE), und der freie Geometrie-Fit läuft in $\beta = 64^\circ$, $\psi = -25^\circ$ – er kompensiert damit die Morgenverschattung, die dem Modell fehlt, statt die Dachgeometrie abzubilden. Ein Horizontprofil wäre der richtige Ansatz, keine verbogene Neigung.